

1 התחלה

1.1 הגדרות

♣ בסיכומים של נושא זה נעבוד אך ורק עם הנורמה והמטריקה האוקלידיות על $\mathbb{R}^n$ ועם הנורמה האופרטורית ב- $(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$, כמו כן כמעט כל הפונקציות שנעבוד איתן תהיינה מהצורה $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ (יהיו $k, m \in \mathbb{N}$) ולא נזכיר את כל אלו בכל פעם מחדש.

♣ נרצה להגדיר גזירות של פונקציה מהצורה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ בנקודה $a \in \mathbb{R}^n$, הבעיה היא שאי אפשר לחלק וקטור אחד באחר ולכן ביטוי מהצורה $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ אינו מוגדר ובוודאי שאי אפשר לקחת עליו גבול. למעשה זו לא בעיה כל כך קשה, הרעיון בהגדרת הנגזרת של אינפיניטסימל הוא למדוד את השינוי בערכי f עבור תזוזות קטנות מהנקודה, לכן נוכל להחליף את הביטוי הנ"ל בביטוי הבא:

$$\frac{f(x) - f(a)}{\|x - a\|}$$

זה כבר ביטוי מוגדר¹ אלא שכעת יש לנו בעיה נוספת: הביטוי הזה הוא איבר ב- $\mathbb{R}^m$ ולכן גם הגבול שלו כזה (אם הוא קיים), לפיכך פונקציה גזירה לפי הרעיון הזה תצטרך להיראות חד-ממדית בסביבה קטנה מספיק של x שכן ההפרשים בין התמונות של הפונקציה באותה סביבה לבין $f(x)$ יצטרכו להיות כמעט בכיוון של וקטור הנגזרת². אם $n = 1$ או $m = 1$ זה לא כל כך יפריע לנו מפני שהפונקציה אכן תהיה חד-ממדית³, אבל כאשר n ו- m גדולים מ-1 הרעיון הזה יוביל לכך שפונקציות מעטות מאוד תהיינה גזירות. מסיבה זו נצטרך למצוא רעיון חדש להגדיר את הגזירות בממדים גבוהים, אבל אנחנו נראה בהמשך שהרעיון הזה קשור בקשר הדוק לגזירות כזו. לגזירות של פונקציה בנקודה הייתה אינטואיציה נוספת - הישר המשיק, באינפיניטסימל ראינו את המשפט הבא:

משפט. תהא $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $a \in \mathbb{R}^n$. גזירה ב- a אס"ם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך שמתקיים:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - (m \cdot h + g(a))}{\|h\|} = 0$$

ובמקרה כזה מתקיים $m = g'(a)$.

כאשר g גזירה ב- a הישר $g'(a) \cdot (x - a) + (g(a) - g'(a) \cdot a)$ הוא הישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(a, g(a)) \in \mathbb{R}^{n+m}$, אבל מהו המשיק לגרף של פונקציה מ- $\mathbb{R}^n$ ל- $\mathbb{R}^m$?

ב-³ אנחנו מכירים את הרעיון של מישור המשיק לצורה גאומטרית כלשהי (למשל כדור), לכן נצפה שאם $n = 2$ ו- $m = 1$ אז הגזירות של f תייצג את המישור המשיק לגרף; מישור ב-³ הוא אובייקט שכבר נתקלנו בו בליניארית 1 - ישירות שמרחב הכיוונים שלהם הוא בעל ממד 2 הן מישורים, כעת אנחנו יכולים לצפות שגם עבור n ו- m כלליים הגזירות של f תייצג את הישריה המשיקה לגרף הפונקציה.

האם באמת אין שום קשר למהירות רגעית?

¹חילוק של וקטור בסקלר הוגדר להיות הכפלתו בהופכי של אותו סקלר.

²למעשה יש מקרה שבו הטיעון הזה אינו תקף: כאשר וקטור הנגזרת הוא וקטור האפס.

³אנחנו נראה בהמשך שגזירות במקרים אלו אכן תתאים לרעיון זה.

הגדרה 1.1. גזירות (דיפרנציאביליות) של פונקציה בנקודה

תהינה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, נאמר ש- f גזירה (או דיפרנציאבילית) בנקודה פנימית $a \in A$ אם קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ כך שמתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - (T(x) + f(a))}{\|x\|} = 0$$

אנחנו נראה בקובץ הטענות שאם קיימת העתקה ליניארית כזו אז היא יחידה ולכן נסמן אותה ב- Df_a ונקרא לה הנגזרת (או הדיפרנציאל) של f בנקודה a , אם f היא מסילה אז נסמן את הנגזרת גם ב- $f'(a)$.
נאמר ש- f גזירה/דיפרנציאבילית בקבוצה פתוחה $U \subseteq A$ אם היא גזירה בכל נקודה ב- U , כמו כן נאמר ש- f גזירה/דיפרנציאבילית אם היא גזירה בכל תחום הגדרתה.

הגרף של T הוא תמונה של $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, לכן הגרף של הפונקציה $T(v) + f(a)$ הוא ישריה שעוברת בנקודה $(a, f(a))$ ומשיקה לגרף של f בנקודה זו.⁴

בסופו של דבר הרעיון שיהיה תקף עבור כל מצב שבו הפונקציה גזירה הוא שהפונקציה ניתנת לקירוב ע"י פונקציה ליניארית בצורה כל כך טובה עד שאפילו אם מחלקים את גודל השגיאה במרחק מנקודת הדיפרנציאביליות, אפילו אז הערכים שואפים ל-0 כשמתקרבים לנקודה. לקירוב כזה קוראים בפיזיקה קירוב מסדר ראשון ואנחנו נראה שכמו באינפיניטסימל הוא מאפשר לנו לחקור פונקציות מסובכות ע"י קירובן לפונקציות פשוטות יותר - ההעתקות הליניאריות.

סימון: בהינתן פונקציה $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$ נסמן ב- $f_1, f_2, \dots, f_m$ את הפונקציות מ- A ל- $\mathbb{R}$ המקיימות (לכל $a \in A$):

$$f(a) = \begin{bmatrix} f_1(a) \\ f_2(a) \\ \vdots \\ f_m(a) \end{bmatrix}$$

מסקנה 1.2. תהא f פונקציה, f גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$ אם"ם לכל $i \in \{1, \dots, m\}$ הפונקציה f_i גזירה ב- a .

הגדרה 1.3. נגזרות כיוונית ונגזרות חלקיות

תהינה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$, ויהי $v \in \mathbb{R}^k$, נאמר ש- f יש נגזרת כיוונית בנקודה פנימית $a \in A$ בכיוון v אם קיים הגבול:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot v) - f(a)}{t}$$

ובמקרה כזה נסמן את הגבול הני"ל ב- $\partial_v f(a)$ ונקרא לו הנגזרת הכיוונית של f בכיוון v בנקודה a .
עבור איברי הבסיס הסטנדרטי הנגזרות הכיוונית נקראות גם נגזרות חלקיות ומסומנות ע"י $\partial_{e_i} f(a) := \partial_i f(a)$ לכל $k \geq i \in \{1, \dots, k\}$.

מגדירים נגזרת כיוונית עבור וקטור האפס?

יש המגדירים את הנגזרת החלקית ע"י (לכל $v \neq 0$):

$$\partial_v f(a) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot v) - f(a)}{\|t \cdot v\|}$$

בצורה זו הנגזרת הכיוונית קבועה לכל הווקטורים שכיוונם זהה גם אם גודלם שונה - לפיכך נקרא שמה הנגזרת הכיוונית, אנחנו נראה בהמשך באיזה מובן יש עדיפות להגדרה שהבאנו לעיל על פני הגדרה זו.

⁴ את האינטואיציה לכך שהיא אכן משיקה ולא סתם עוברת בנקודה אנחנו נראה בהמשך.

♣ במקומות אחרים מסמנים את הנגזרות הכיווניות והחלקיות בסימונים אחרים:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial v}(a) &:= D_v f(a) := \partial_v f(a) \\ \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) &:= D_i f(a) := \partial_i f(a) \\ f_x(a) &:= \partial_x f(a) := \frac{\partial f}{\partial x}(a) := D_1 f(a) := \partial_1 f(a) \\ f_y(a) &:= \partial_y f(a) := \frac{\partial f}{\partial y}(a) := D_2 f(a) := \partial_2 f(a) \\ f_z(a) &:= \partial_z f(a) := \frac{\partial f}{\partial z}(a) := D_3 f(a) := \partial_3 f(a)\end{aligned}$$

הגדרה 1.4. הגרדיאנט

תהינה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, הגרדיאנט של f בנקודה פנימית $a \in A$ הוא הווקטור:

$$\nabla f(a) := \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) \\ \partial_2 f(a) \\ \vdots \\ \partial_k f(a) \end{bmatrix}$$

♣ כפי שנראה בקובץ הטענות הנגזרת של f ניתן לייצוג באמצעות מטריצת שורה, הגרדיאנט הוא אותה מטריצה לאחר שחלוף.

הגדרה 1.5. תהא f פונקציה גזירה בקבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^k$, פונקציית הנגזרת של f ב- U היא הפונקציה $Df: U \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$ המוגדרת ע"י (לכל $a \in U$ ולכל $x \in \mathbb{R}^k$):

$$Df(a)x := Df_a(x)$$

הגדרה 1.6. תהא f פונקציה גזירה, נאמר ש- f גזירה ברציפות בקבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ אם Df רציפה⁵ ב- U ; כמו כן נאמר ש- f גזירה ברציפות אם היא גזירה ברציפות בכל תחום הגדרתה.

סימון: תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה, ונסמן ב- $C^1(A, \mathbb{R}^m)$ את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות שתחום ההגדרה שלהן הוא A והטווח שלהן הוא $\mathbb{R}^m$.

♣ באופן כללי $C^n(A, \mathbb{R}^m)$ מסמן את קבוצת הפונקציות הגזירות ברציפות n פעמים, כאשר $n = 0$ מדובר בקבוצת הפונקציות הרציפות וכאשר $n = \infty$ זוהי קבוצת הפונקציות החלקות - אלו שגזירות מכל סדר.

♣ בסיכומים של נושא זה נעבוד אך ורק עם הנורמה והמטריקה האוקלידיות על $\mathbb{R}^n$ ועם הנורמה האופרטורית ב- $(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$, כמו כן כמעט כל הפונקציות שנעבוד איתן תהיינה מהצורה $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ (יהיו $(k, m) \in \mathbb{N}$) ולא נזכיר את כל אלו בכל פעם מחדש.

משפט 1.7. גזירות גוררת רציפות

תהא f פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$, גם רציפה ב- a .

משפט 1.8. יחידות הנגזרת

תהא f פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$ ותהיינה $T_1, T_2 \in (\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$ כך שמתקיים⁶:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - (T_1(x) + f(a))}{\|x\|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - (T_2(x) + f(a))}{\|x\|} = 0$$

מתקיים $T_1 = T_2$.

⁵הרציפות של Df נקבעת ע"פ הנורמה ב- $(\mathbb{R}^k, \mathbb{R}^m)$ כלומר ע"פ הנורמה האופרטורית.
⁶כלומר T_1 ו- T_2 מקיימות את הנדרש כדי ש- f תהיה גזירה ב- a .

טענה 1.9. תהא $T: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ העתקה ליניארית, יהי $b \in \mathbb{R}^m$ ותהא $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $v \in \mathbb{R}^k$):

$$f(v) := T(v) + b$$

f גזירה בכל נקודה ולכל $a \in \mathbb{R}^k$ מתקיים $Df_a = T$.

♣ בפרט הנגזרת של פונקציה קבועה היא העתקת האפס, והנגזרת של כל העתקה ליניארית היא אותה העתקה ליניארית.

משפט 1.10. תהא f פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$, לכל $v \in \mathbb{R}^k$ הנגזרת הכיוונית $D_v f(a)$ קיימת ומתקיים $\partial_v f(a) = Df_a(v)$.

♣ כלומר הנגזרת מעתיקה כל וקטור אל הנגזרת הכיוונית שלו.⁷

♣ משפט זה מראה לנו שהגרף של $Df_a + f(a)$ הוא הישריה המשיקה לגרף של f בנקודה a שכן בכל כיוון שנבחר נראה שהישר המוכל בגרף של $Df_a + f(a)$ בכיוון זה משיק לגרף של f ב- a .

♣ אם היינו מגדירים את הנגזרת הכיוונית כך שתהיה קבועה לכל הווקטורים שכיוונם זהה גם אם גודלם שונה, אז היינו צריכים לשנות את ניסוח המשפט ולכתוב:

$$\partial_v f(a) = \frac{Df_a(v)}{\|v\|}$$

⁷ אם לא מגדירים נגזרת כיוונית עבור וקטור האפס אז יש לסייג ולומר ש- $v \neq 0$.

מסקנה 1.11. תהא f פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$, העמודה ה- j של Df_a היא הנגזרת החלקית $\partial_j f(a)$ לכל $j \in \{1, \dots, k\}$.

Df_a היא העתקה ליניארית ולא מטריצה, כשאנו אומרים "העמודה ה- j של Df_a " כוונתנו לעמודה ה- j של המטריצה המייצגת של Df_a בבסיס הסטנדרטי.

כפי שכבר ראינו בליניאריות אין שום דבר מיוחד בבסיס הסטנדרטי, באותה מידה ניתן לייצג את Df_a באמצעות כל בסיס $(v_1, v_2, \dots, v_k) :=$ של $\mathbb{R}^k$ (התחום) ובסיס m (הטווח), ואז העמודה ה- j של $[Df_a]$ תהיה $[\partial_{v_j} f(a)]$. הנקודה הזו תהיה שימושית במיוחד בהמשך כשנרצה ללכסן את הנגזרת השנייה של הפונקציה, אז נמצא בסיס מלכסן ונציג אותה באמצעותו והעמודות של המטריצה המייצגת תוגדרנה לפי הבסיס המלכסן שאינו בהכרח הבסיס הסטנדרטי.

כפי שראינו ניתן "לפרק" את f ל- m פונקציות $f_1, f_2, \dots, f_m : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ כך שמתקיים:

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix}$$

ואז f גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$ אם ורק אם כל אחת מהפונקציות הללו גזירה ב- a . כעת, מכיוון שהטווח שלהן הוא $\mathbb{R}$ הרי שהנגזרת של כל אחת מהן היא מטריצת שורה, והנגזרת של f היא מטריצה בגודל $m \times k$ שהשורה ה- i שלה היא הנגזרת של f_i . א"כ הקואורדינטה ה- ij של Df_a היא הנגזרת החלקית ה- j של f_i , כלומר לכל $m \geq i \geq 1$ ולכל $k \geq j \geq 1$ מתקיים⁸:

$$[Df_a]_{ij} = (\partial_j f(a))_i = \partial_j f_i(a) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

כלומר:

$$Df_a = \begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \cdots & \partial_k f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_m f(a) & \partial_m f(a) & \cdots & \partial_m f(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_k}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_k}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_k}(a) \end{bmatrix}$$

התוצאה הזו אינה מקרית: הרי הנגזרת מנסה "לחקות" את f באמצעות מטריצה (העתקה ליניארית) והעמודה ה- j היא זו שקולטת את המשתנה ה- j , כלומר העמודה ה- j בנגזרת היא בדיוק אותו חלק שמנה "לחקות" את אופן הפעולה של f לפי המשתנה ה- j ; ובצורה דומה השורה ה- i של מטריצה היא בדיוק זו שקובעת את הקואורדינטה ה- i של תוצאת הכפל של מטריצה בוקטור, כלומר השורה ה- i של הנגזרת היא בדיוק אותו חלק בנגזרת שמנסה "לחקות" את f_i .

המסקנה הזו מאפשרת לנו לבדוק בקלות יחסית אם פונקציה גזירה בנקודה, איננו צריכים לבדוק את כל ההעתקות הליניאריות - אם הפונקציה גזירה אז המטריצה המייצגת של הנגזרת חייבת להיות זו שנקבעת ע"פ הנגזרות החלקיות.

⁸ בכל הסימונים הללו ה- j מסמן את הנגזרת החלקית ה- j וה- i מסמן את הקואורדינטה ה- i של f בסימון f_i ושל הנגזרת החלקית בסימון $((D_j f(a)))_i$.

מסקנה 1.12. תהייה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- f גזירה בנקודה פנימית $a \in A$, לכל $v \in \mathbb{R}^k$ מתקיים:

$$\partial_v f(a) = Df_a(v) = \langle \nabla f(a) | v \rangle$$

מהגדרה נובע שהנגזרת הכיוונית בכיוון מאונך לגרדיאנט היא 0. ♣

מסקנה 1.13. תהייה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש- f גזירה בנקודה פנימית $a \in A$, לכל וקטור יחידה $u \in \mathbb{R}^k$ מתקיים $|Df_a(u)| \leq \|\nabla f(a)\|$, ואם בנוסף $\nabla f(a) \neq 0$:

$$Df_a \left(\pm \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|} \right) = \pm \|\nabla f(a)\|$$

כלומר הגרדיאנט "מצביע" על הכיוון שבו הפונקציה תלולה יותר מבכל כיוון אחר, בכיוון הגרדיאנט נמצאת העלייה התלולה ובכיוון הנגדי הירידה. ♣

משפט 1.14. תהא f פונקציה, אם כל הנגזרות החלקיות של f בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$, קיימות בסביבה של a ורציפות ב- a , אז f גזירה ב- a . הוכחה.

• ראשית נשים לב לכך שניתן להניח בהג"כ שהטווח של f הוא: נפרק את f לרכיבים - אם היא הנגזרות החלקיות שלה רציפות ב- a אז הדבר נכון לכל רכיב הנפרד, ואם כל רכיב בנפרד גזיר אז גם f גזירה. אי"כ נניח שהטווח של f הוא, מכאן שאם f גזירה אז הנגזרת שלה היא מטריצת השורה (מסקנה 1.11):

$$\begin{bmatrix} \partial_1 f(a) & \partial_2 f(a) & \dots & \partial_k f(a) \end{bmatrix}$$

אי"כ אנחנו רוצים להוכיח כי:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - \sum_{j=1}^k \partial_j f(a) \cdot (x_j - a_j)}{\|x - a\|} = 0$$

• יהי $y \in \mathbb{R}^k$ כך ש- y מוכל בסביבה של a ; לכל $k \geq j \in \mathbb{N}$ נסמן ב- I_j את הקטע $[a_j, y_j]$ (אם $y_j \geq a_j$) או את הקטע $[y_j, a_j]$ (אם $y_j \leq a_j$), ונגדיר פונקציה $g_j : I_j \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י (לכל $t \in I_j$):

$$g_j(t) := f \left(a + t \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} (y_i - a_i) \cdot e_i \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(y) - f(a) &= f \left(\sum_{j=1}^k y_j \cdot e_j \right) - f(a) = f \left(a + \sum_{j=1}^k (y_j - a_j) \cdot e_j \right) - f(a) \\ &= \sum_{j=1}^k \left(f \left(a + \sum_{i=1}^j (y_i - a_i) \cdot e_i \right) - f \left(a + \sum_{i=1}^{j-1} (y_i - a_i) \cdot e_i \right) \right) \\ &= \sum_{j=1}^k (g_j(y_j) - g_j(a_j)) \end{aligned}$$

מה שעשינו בעצם הוא לפרק את הווקטור $y - a$ לרכיבים ולמדוד את השינוי של f בכל רכיב, כמובן ששכנס השינויים הוא השינוי הכללי. נוכל כעת להציג את הביטוי שאנו רוצים לחשב את גבולו באופן הבא¹⁰:

$$\frac{f(x) - f(a) - \sum_{j=1}^k \partial_j f(a) \cdot (x_j - a_j)}{\|x - a\|} = \sum_{j=1}^k \left(\frac{g_j(x_j) - g_j(a_j)}{x_j - a_j} - \partial_j f(a) \right) \cdot \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|} = 0$$

¹⁰ אם $y_j = a_j$ אז מהגדרה $I_j = \{y_j\} = \{a_j\}$.
כפי שנראה בהמשך לא תהיה בעיה אם המקרה שבו $x_j = a_j$.

בשלב הבא נראה ש- g_j רציפה על הקטע הסגור וגזירה על פנים הקטע, ולכן ממשפט לגראנז' נקבל שהביטוי $\frac{g_j(x_j) - g_j(a_j)}{x_j - a_j}$ שווה לנגזרת של g בנקודה שבין x_j ל- a_j , ואז מהרציפות של הנגזרות החלקיות נקבל:

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{j=1}^k \left(\frac{g_j(x_j) - g_j(a_j)}{x_j - a_j} - \partial_j f(a) \right) = 0$$

וכל מה שנותר לנו הוא לשים לב לכך ש- $\frac{x_j - a_j}{\|x - a\|}$ הוא גודל חסום.

• מהגדרה לכל $k \geq j \in I_j^\circ$ ולכל $t \in I_j^\circ$ מתקיים¹¹:

$$\begin{aligned} g'_j(t) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_j(t+h) - g_j(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(h \cdot e_j + a + t \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} (y_i - a_j) \cdot e_i\right) - f\left(a + t \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} (y_i - a_j) \cdot e_i\right)}{h} \\ &= \partial_j f\left(a + t \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} y_i \cdot e_i\right) \end{aligned}$$

כלומר g_j גזירה בפנים הקטע I_j והנגזרת שלה היא הנגזרת החלקית ה- j של f . מכאן שע"פ משפט הערך הממוצע (אינפי' 1), לכל $k \geq j \in I_j^\circ$ קיים $c_j \in (0, 1)$ כך שמתקיים¹²:

$$g_j(y_j) - g_j(a_j) = g'(c_j \cdot (y_j - a_j)) \cdot (y_j - a_j)$$

ולפיכך קיימים $c_1, c_2, \dots, c_k \in (0, 1)$ כך שמתקיים:

$$f(y) - f(a) = \sum_{j=1}^k (g_j(y_j) - g_j(a_j)) = \sum_{j=1}^k \partial_j f\left(a + c_j \cdot (y_j - a_j) \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} y_i \cdot e_i\right) \cdot (y_j - a_j)$$

• א"כ יהי $0 < r \in I_j^\circ$ כך ש- $B_r(a)$ מוכל בתחום ההגדרה של f , ולכל $k \geq j \in I_j^\circ$ תהא $c_j : B_r(a) \rightarrow (0, 1)$ פונקציה כך שלכל $x \in B_r(a)$ יתקיים:

$$f(x) - f(a) = \sum_{j=1}^k \partial_j f\left(a + c_j(x) \cdot (x_j - a_j) \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} x_i \cdot e_i\right) \cdot (x_j - a_j)$$

מכאן שלכל $a \neq x \in B_r(a)$ מתקיים:

$$\frac{f(x) - f(a) - \sum_{j=1}^k \partial_j f(a) \cdot (x_j - a_j)}{\|x - a\|} = \sum_{j=1}^k \left(\partial_j f\left(a + c_j \cdot (x_j - a_j) \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} x_i \cdot e_i\right) - \partial_j f(a) \right) \cdot \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|}$$

כמו כן לכל $a \neq x \in B_r(a)$ ולכל $k \geq j \in I_j^\circ$ מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\partial_j f\left(a + c_j \cdot (x_j - a_j) \cdot e_j + \sum_{i=1}^{j-1} x_i \cdot e_i\right) - \partial_j f(a) \right) = 0 \quad \left| \frac{x_j - a_j}{\|x - a\|} \right| \leq 1$$

קיום הגבול הנ"ל וערכו נובעים מהרציפות של הנגזרות החלקיות ב- a , והא"ש שבצד ימין נובע ישירות מהגדרת הנורמה.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - \sum_{j=1}^k \partial_j f(a) \cdot (x_j - a_j)}{\|x - a\|} = 0$$

כלומר f גזירה ב- a .

■

¹¹ אם קיים $k \geq j$ כך ש- $y_j = a_j$ או $I_j^\circ = \emptyset$ וטענה זו מתקיימת באופן ריק, אנחנו נראה בהמשך שלא נודק לכך ש- $I_j^\circ \neq \emptyset$ לכל $k \geq j$.
¹² שוויון זה הוא טריוויאלי במקרה שבו $y_j = a_j$ ולכן אין צורך בכך ש- $I_j^\circ \neq \emptyset$.

טענה 1.15. תהא f פונקציה, f גזירה ברציפות בקבוצה פתוחה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ אס"ם הנגזרות החלקיות שלה רציפות בכל נקודה ב- U .

2 כללי גזירה

2.1 הגדרות

אין הגדרות בפרק זה.

משפט 2.1. גזירה היא פעולה ליניארית

תהינה f ו- g פונקציות דיפרנציאביליות בנקודה $x \in^k$ ויהיו $\alpha, \beta \in$ מתקיים:

$$D_{\alpha \cdot f + \beta \cdot g}(x) = \alpha \cdot D_f(x) + \beta \cdot D_g(x)$$

משפט 2.2. כלל השרשרת

תהינה $A \subseteq^k$ ו- $B \subseteq^m$ קבוצות פתוחות, ותהינה $f : A \rightarrow B$ ו- $g : B \rightarrow^n$ פונקציות כך ש- f גזירה בנקודה $a \in A$ ו- g גזירה ב- $f(a)$. הפונקציה $g \circ f$ גזירה ב- a ומתקיים:

$$D(g \circ f)_a = Dg_{f(a)} \circ Df_a$$

אם מניחים את עניין הדיפרנציאביליות של $g \circ f$ כלל השרשרת אינטואיטיבי למדי: אנחנו מקרבים את f ו- g באמצעות העתקות ליניאריות, היה זה מפתיע מאד אם הקירוב הליניארי של $g \circ f$ לא היה הרכבת הקירובים של f ו- g .



הוכחה. תהינה $r : A \rightarrow B$ ו- $s : B \rightarrow^n$ שתי פונקציות המוגדרות ע"י (לכל $x \in A$ ולכל $y \in B$):

$$r(x) := f(x) - f(a) - Df_a(x - a)$$

$$s(y) := g(y) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(y - f(a))$$

מהגדרת r ו- s נובע שלכל $x \in A$ מתקיים:

$$\begin{aligned} g(f(x)) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(Df_a(x - a)) &= g(f(x)) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(f(x) - f(a) - r(x)) \\ &= g(f(x)) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(f(x) - f(a)) + Dg_{f(a)}(r(x)) \\ &= s(f(x)) + Dg_{f(a)}(r(x)) \end{aligned}$$

ומכאן שגם:

$$\begin{aligned} \frac{\|g(f(x)) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(Df_a(x - a))\|}{\|x - a\|} &\leq \frac{\|s(f(x))\| + \|Dg_{f(a)}(r(x))\|}{\|x - a\|} \\ &= \frac{\|s(f(x))\|}{\|x - a\|} + \frac{\|Dg_{f(a)}(r(x))\|}{\|x - a\|} \\ &= \frac{\|s(f(x))\|}{\|x - a\|} + \left\| Dg_{f(a)} \left(\frac{r(x)}{\|x - a\|} \right) \right\| \end{aligned}$$

מהיות f ו- g גזירות ב- a וב- $f(a)$ (בהתאמה) נובע כי:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\|r(x)\|}{\|x - a\|} = \lim_{y \rightarrow f(a)} \frac{\|s(y)\|}{\|y - f(a)\|} = 0$$

מכאן שהמחבר הימני באגף שימין של השוויון הקודם (מודגש באדום) שואף ל-0 כש- x שואף ל- a ($Dg_{f(a)}$ רציפה ב-0 ו- $Dg_{f(a)}(0) = 0$), אי"כ נותר לנו להוכיח רק שמתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\|s(f(x))\|}{\|x - a\|} = 0$$

תהא $\psi : B \rightarrow^n$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $y \in B$):

$$\psi(y) := \begin{cases} \frac{\|s(y)\|}{\|y - f(a)\|} & y \neq f(a) \\ 0 & y = f(a) \end{cases}$$

נשים לב לכך ש- $s(f(a)) = 0$ ולכן לכל $x \in A$ מתקיים:

$$\psi(f(x)) \cdot \frac{\|f(x) - f(a)\|}{\|x - a\|} = \frac{\|s(f(x))\|}{\|x - a\|}$$

מאריטמטיקה של גבולות, מרציפות של ψ ב- $f(a)$, וממשפט ההצבה בגבולות, נובע כי:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\|s(f(x))\|}{\|x - a\|} = \lim_{x \rightarrow a} \psi(f(x)) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\|f(x) - f(a)\|}{\|x - a\|} = \psi(f(a)) \cdot \|Df_a\| = 0$$

■

מסקנה 2.3. תהא f פונקציה גזירה בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$ ותהא g פונקציה גזירה ב- $f(a)$, מתקיים:

$$\|D(g \circ f)_a\|_{op} \leq \|Dg_{f(a)}\|_{op} \cdot \|Df_a\|_{op}$$

למה 2.4. תהייה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה הפיכה, אם f גזירה בנקודה פנימית $a \in A$ ו- f^{-1} גזירה ב- $f(a)$ אז מכלל השרשרת נובע כי:

$$(f^{-1})'(f(a)) = (Df^{-1})_{f(a)} \circ Df_a$$

ומכאן ש- $(Df^{-1})_{f(a)} = (Df_a)^{-1}$.¹³

מסקנה 2.5. תהייה $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה הפיכה וגזירה בנקודה פנימית $a \in A$, אם Df_a אינה הפיכה אז f^{-1} אינה גזירה ב- $f(a)$.

♣

האם המשפט עבור גזירה של פונקציה הופכית מאינפי' 1 נכון גם בממדים גבוהים? כנראה שלא. הנה התרגום שלו לממדים גבוהים:

משפט. גזירת פונקציה הופכית

תהייה $A, B \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow B$ פונקציה הפיכה, לכל $b \in B$ כך ש- f גזירה ב- $f^{-1}(b)$ וגם $Df_{f^{-1}(b)}$ הפיכה מתקיים:

$$(Df^{-1})_b = (Df_{f^{-1}(b)})^{-1}$$

אנחנו נוכיח בפרק הבא את משפט הפונקציה ההפוכה שנותן את אותה תוצאה אבל דורש ש- f תהיה גזירה ברציפות בסביבה של $f^{-1}(b)$.

מצד שני משפט הפונקציה ההפוכה אינו דורש ש- f תהיה הפיכה, אלא מוכיח שאם $Df_{f^{-1}(b)}$ הפיכה אז קיימת סביבה של $f^{-1}(b)$ שבה f הפיכה.

למה 2.6. תהא $p: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציית המכפלה הפנימית המוגדרת ע"י $p(x, y) := \langle x | y \rangle$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, גזירה בכל נקודה ולכל $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ מתקיים:

$$Dp_{(x,y)} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n & | & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$$

משפט 2.7. כלל לייבניץ

יהיו $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ו- $f: A \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- f גזירה בנקודה פנימית $a \in A$, ויהיו $B \subseteq \mathbb{R}^m$ ו- $g: B \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- g גזירה בנקודה פנימית $b \in B$. תהא $h: \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ פונקציה המוגדרת ע"י $h(x, y) := \langle f(x) | g(y) \rangle$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m$ ולכל $(a, b) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^m$ מתקיים:

$$Dh_{(a,b)}(x, y) = \langle g(b) | Df_a(x) \rangle + \langle f(a) | Dg_b(y) \rangle$$

3 יחסי הגומלין בין פונקציה לנגזרתה

3.1 הגדרות

♣ להלן שתי נקודות מבט על נגזרות גבוהות:

¹³ בגלל שמדובר בהעתקות ליניאריות על אותו מרחב מספיק להראות הפיכות בכיוון אחד בלבד.

• ראינו שהנגזרת של פונקציה $f: k \rightarrow m$ היא פונקציה $Df: k \rightarrow (k, m)$, בליניארית 1 ראינו ש- (k, m) איזומורפי ל- $M_{k \times m}()$ שאיזומורפי ל- $k \cdot m$, לכן נוכל להסתכל פונקציית הנגזרת כהעתקה מ- k ל- $k \cdot m$ ולגזור אותה כרגיל. התהליך הזה לא נעצר כאן: הנגזרת השנייה היא פונקציה מ- k ל- $(k, k \cdot m)$ ולכן ניתן לגזור גם אותה ע"י אותו איזומורפיזם שהוזכר לעיל וחוזר חלילה.

• בהגדרת הנגזרת לא היה שום צורך להניח שהתחום של הפונקציה הוא תת-קבוצה של k והטווח שלה הוא m , ניתן היה לקחת כל פונקציה בין שני מרחבים נוצרים סופית (מעל) - אנחנו יודעים שכל הנורמות על מרחבים נורמיים נוצרים סופית שקולות זו לזו ולכן זה לא משנה לפי אלו נורמות נחשב את הגבול שמופיע בהגדרת הנגזרת. לכן ניתן לקחת את פונקציית הנגזרת $Df: k \rightarrow (k, m)$ שהיא פונקציה בין שני מרחבים נורמיים נוצרים סופית ולגזור אותה ע"פ הגדרה; אנחנו נקבל פונקציה $D^2 f: k \rightarrow (k, (k, m))$ שהיא הנגזרת השנייה, וגם היא פונקציה בין שני מרחבים נורמיים נוצרים סופית שניתן לגזור באמצעות אותה הגדרה ולקבל פונקציה $D^3 f: k \rightarrow (k, (k, (k, m)))$. א"כ הנגזרת ה- n ית היא פונקציה שמקבלת נקודה ב- k ומחזירה העתקה ליניארית, ההעתקה הליניארית הזו מקבלת גם היא וקטור ב- k ומחזירה העתקה ליניארית - כך $n-1$ פעמים עד שכאשר פועלת ההעתקה הליניארית ה- n על וקטור ב- k היא מחזירה וקטור ב- m . מי שתכנת מעט והגיע לפונקציות שמחזירות פונקציות אינו מופתע לראות את הסימון $T - T(v)(w)$ מקבלת קלט v ומחזירה פונקציה $T(v)$ שמקבלת קלט w ומחזירה פלט $T(v)(w)$, באותה אופן $D^n f_a(v_1)(v_2) \dots (v_{n-1})$ היא העתקה ליניארית מ- k ל- m ואילו $D^n f_a(v_1)(v_2) \dots (v_n)$ הוא וקטור ב- m .

בסופו של דבר שתי נקודות המבט הללו איזומורפיות ולכן נוכל להשתמש באיזו מהן שנרצה לפי העניין, בכיתה ראינו את נקודת המבט הראשונה אך באופן אישי אני מעדיף את נקודת המבט השנייה והיא זו שתשלוט בסיכומים אלו ללא עוררין.

הגדרה 3.1. גזירות (דיפרנציאביליות) של פונקציה בנקודה במרחב וקטורי כללי

יהיו V ו- W מרחבים נורמיים נוצרים סופית מעל, $A \subseteq V$ ותהא $f: A \rightarrow W$ ותהא $a \in A$ אם קיימת העתקה ליניארית $T: V \rightarrow W$ כך שמתקיים:

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{f(a+v) - (T(v) + f(a))}{\|v\|} = 0$$

אנחנו נראה בקובץ הטענות שאם קיימת העתקה ליניארית כזו אז היא יחידה ולכן נסמן אותה ב- Df_a ונקרא לה הנגזרת (או הדיפרנציאל) של f בנקודה a , אם f היא מסילה אז נסמן את הנגזרת גם ב- $f'(a)$. נאמר ש- f גזירה/דיפרנציאבילית בקבוצה פתוחה $U \subseteq A$ אם היא גזירה בכל נקודה ב- U , כמו כן נאמר ש- f גזירה/דיפרנציאבילית אם היא גזירה בכל תחום הגדרתה.

♣ לא ראינו את ההגדרה הזו בכיתה אבל אני צריך אותה כדי לעבוד עם נקודת המבט השנייה.

♣ אם פונקציה f גזירה על קבוצה פתוחה $U \subseteq A$ ניתן לדבר על פונקציית הנגזרת שלה באותה קבוצה שהיא פונקציה $Df: U \rightarrow (V, W)$, שגם הוא מרחב נורמי נוצר סופית ולכן ניתן לגזור גם את Df ע"פ אותה הגדרה ולדבר על הנגזרת השנייה של f בנקודה a שהיא הנגזרת של Df בנקודה a , וכך לגבי נגזרת שלישית וכן הלאה; הנגזרת ה- n ית של f בנקודה a מסומנת ב- $D^n f(a)$.

סימון: תהא f פונקציה גזירה n פעמים בנקודה $a \in k$, לכל $v_1, v_2, \dots, v_n \in k$ נסמן:

$$D^n f_a(v_1, v_2, \dots, v_n) := D^n f_a(v_1)(v_2) \dots (v_n)$$

כלומר אנו מתייחסים לנגזרת ה- n ית כפונקציה מ- $k \times \dots \times k$ (פעמים n) ל- m .

♣ עבור נגזרות חלקיות וכיווניות מסדר גבוה אין שום צורך בהגדרה נוספת - הנגזרת החלקית $D_v f$ היא פונקציה מ- k ל- m ולכן ניתן לדבר על הנגזרת הכיוונית שלה בכל כיוון שהוא.

סימון: תהייה f פונקציה ו- $a \in \mathbb{R}^k$ נקודה כך שהגזרת הכיוונית $D_v f$ מוגדרת בסביבה של a עבור $v \in \mathbb{R}^k$ כלשהו, לכל $u \in \mathbb{R}^k$ נסמן¹⁴:

$$\partial_{vu} f(a) := \partial_u \partial_v f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\partial_v f(a + t \cdot u) - \partial_v f(a)}{t}$$

$D_{vu} f$ תיקרא גזרת כיוונית מסדר שני, עבור איברי הבסיס הסטנדרטי הגזרות הכיווניות מסדר שני נקראות גם גזרות חלקיות מסדר שני או גזרות מעורבות, ומסומנות ע"י $\partial_{ij} f(a)$ לכל $i, j \in \{1, \dots, k\}$

$$\partial_{ij} f(a) := \partial_{e_i e_j} f(a) := (\partial_{e_j} \partial_{e_i} f)(a) = \partial_j \partial_i f(a)$$

כן, אני יודע שזה הפוך מאיך שסימנתי את הגזרות החלקיות באנליזה אלמנטרית, לא מצאתי שום מקור שתומך בסימון מאנליזה ולעומת זאת בוויקיפדיה האנגלית מופיע סימון שתומך יותר בכיוון זה, ראו כאן.

סימונים נוספים שניתקל בהם:



$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(a) &:= D_{vv} f(a) := \partial_{vv} f(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(a) &:= \frac{\partial_v f}{\partial u}(a) := D_{vu} f(a) := \partial_{vu} f(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) &:= D_{ii} f(a) := \partial_{ii} f(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) &:= \frac{\partial_i f}{\partial x_j}(a) := D_{ij} f(a) := \partial_{ij} f(a) \\ f_{xx}(a) &:= \partial_{xx} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) := D_{11} f(a) := \partial_{11} f(a) & f_{xy}(a) &:= \partial_{xy} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) := \frac{\partial f_x}{\partial y}(a) := D_{12} f(a) := \partial_{12} f(a) \\ f_{yy}(a) &:= \partial_{yy} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) := D_{22} f(a) := \partial_{22} f(a) & f_{yx}(a) &:= \partial_{yx} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) := \frac{\partial f_y}{\partial x}(a) := D_{21} f(a) := \partial_{21} f(a) \\ f_{zz}(a) &:= \partial_{zz} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(a) := D_{33} f(a) := \partial_{33} f(a) & f_{xz}(a) &:= \partial_{xz} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(a) := \frac{\partial f_x}{\partial z}(a) := D_{13} f(a) := \partial_{13} f(a) \\ & & f_{zx}(a) &:= \partial_{zx} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(a) := \frac{\partial f_z}{\partial x}(a) := D_{31} f(a) := \partial_{31} f(a) \\ & & f_{yz}(a) &:= \partial_{yz} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(a) := \frac{\partial f_y}{\partial z}(a) := D_{23} f(a) := \partial_{23} f(a) \\ & & f_{zy}(a) &:= \partial_{zy} f(a) := \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(a) := \frac{\partial f_z}{\partial y}(a) := D_{32} f(a) := \partial_{32} f(a) \end{aligned}$$

¹⁴כמובן שהגבול אינו קיים בהכרח, אם הוא קיים אז נסמן אותו ב- $\partial_{vu} f(a)$.

הגדרה 3.2. מטריצת ההסיאן¹⁵

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה כך שכל הנגזרות החלקיות מסדר שני של f ב- a קיימות, מטריצת ההסיאן של f בנקודה a היא מטריצה $H(f) \in M_k(\mathbb{R})$ המוגדרת ע"י:

$$[H(f)]_{ij} := \partial_{ji} f(a) = \partial_i \partial_j f(a)$$

כלומר:

$$H(f) := \begin{bmatrix} \partial_{11} f(a) & \partial_{21} f(a) & \cdots & \partial_{k1} f(a) \\ \partial_{21} f(a) & \partial_{22} f(a) & \cdots & \partial_{k2} f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{k1} f(a) & \partial_{k2} f(a) & \cdots & \partial_{kk} f(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_1 \partial_1 f(a) & \partial_1 \partial_2 f(a) & \cdots & \partial_1 \partial_k f(a) \\ \partial_2 \partial_1 f(a) & \partial_2 \partial_2 f(a) & \cdots & \partial_2 \partial_k f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_k \partial_1 f(a) & \partial_k \partial_2 f(a) & \cdots & \partial_k \partial_k f(a) \end{bmatrix}$$

נקודות קיצון כלליות

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מקסימום של f אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \leq f(a)$.
- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מינימום של f אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \geq f(a)$.

הגדרה 3.3. נקודות קיצון מקומיות

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

- נאמר שנקודה פנימית $a \in A$ היא נקודת מקסימום מקומית של f אם קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_\delta(a)$ מתקיים $f(a) \geq f(x)$.
- נאמר שנקודה פנימית $a \in A$ היא נקודת מינימום מקומית של f אם קיימת $0 < \delta \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_\delta(a)$ מתקיים $f(a) \leq f(x)$.

הגדרה 3.4. נקודות קריטיות

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, נאמר שנקודה פנימית $a \in A$ היא נקודה קריטית אם $Df_a = 0$ ו- a גזירה ב- a .

הגדרה 3.5. נקודת אוכף

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, נאמר שנקודה פנימית $a \in A$ היא נקודת אוכף אם f גזירה ב- a ו- $Df_a = 0$ אך a אינה נקודת קיצון, כלומר נקודת אוכף היא נקודה קריטית שאינה נקודת קיצון.

הגדרה 3.6. פולינום טיילור¹⁶ מסדר n של פונקציה בנקודה

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה גזירה n פעמים בנקודה פנימית $a \in A$. פולינום טיילור מסדר n של f בנקודה a הוא הפונקציה $P_{n,f,a} : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ המוגדרת ע"י (לכל $x \in \mathbb{R}^k$):

$$P_{n,f,a}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot D^k f_a \left(\overbrace{x, x, \dots, x}^{k \text{ פעמים}} \right)$$

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$

3.2 התחלה

סימון: לכל $a, b \in \mathbb{R}^k$ נסמן $[a, b] := \{a + t \cdot (b - a) \mid t \in [0, 1]\}$.

מהגדרה $[a, b] = [b, a]$ ♣

¹⁵נקראת על שמו של לודוויג אוטו הסה, ערך בוויקיפדיה האנגלית: Hesse Otto.

¹⁶ערך בוויקיפדיה: טיילור ברוק.

משפט 3.7. משפט הערך הממוצע

נניח ש- A היא קבוצה פתוחה, תהיינה $a, b \in A$ כך ש- $[a, b] \subseteq A$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה. קיים $t \in (0, 1)$ כך שמתקיים:

$$f(b) - f(a) = Df_{a+t(b-a)}(b-a)$$

זוהי הכללה של משפט הערך הממוצע של לגראנז' מאינפיניטסימלי $k=1$ אם $k=1$ אז $Df_{a+t(b-a)}(b-a) = f'(a+t(b-a))$. כלומר: $(b-a)$

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(a+t(b-a))$$

למה 3.8. תהא $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ מסילה גזירה ב- $(0, 1)$ ורציפה ב- $[0, 1]$ כך שהקבוצה $\{\|D\gamma_t\| : t \in (0, 1)\}$ חסומה ונסמן ב- M את החסם העליון שלה, מתקיים:

$$\|\gamma(1) - \gamma(0)\| \leq M$$

הוכחה. תהיינה $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות המוגדרות ע"י לכל $t \in [0, 1]$:

$$f(t) := \|\gamma(t) - \gamma(0)\| = \sqrt{\langle \gamma(t) - \gamma(0) | \gamma(t) - \gamma(0) \rangle}$$

$$g(t) := f^2(t) = \langle \gamma(t) - \gamma(0) | \gamma(t) - \gamma(0) \rangle$$

נסמן $x := \sup\{t \in [0, 1] : f(t) = 0\}$; x אכן מוגדר היטב מפני שהקבוצה הנ"ל חסומה מלעיל ע"פ הגדרתה, ואינה ריקה משום 0 -שידך אליה.

נשים לב לכך שמהיות f רציפה נובע ש- $f(x) = 0$, כלומר $x = \max\{t \in [0, 1] : f(t) = 0\}$. מכאן שאם $x = 1$ אז קיבלנו את המבוקש:

$$\|\gamma(1) - \gamma(0)\| = f(1) = f(x) = 0 \leq M$$

לכן נניח בהג"כ ש- $x < 1$. מכלל לייבניץ נובע כי לכל $t \in (0, 1)$:

$$g'(t) = 2 \cdot \langle \gamma(t) - \gamma(0) | \gamma'(t) \rangle$$

ומכלל השרשרת נובע כי לכל $t \in (0, 1)$ ש- $f(t) \neq 0$:

$$f'(t) = \frac{g'(t)}{2 \cdot \sqrt{\langle \gamma(t) - \gamma(0) | \gamma(t) - \gamma(0) \rangle}} = \frac{g'(t)}{2 \cdot f(t)}$$

מכאן שע"פ אי"ש קושי-שוורץ מתקיים לכל $t \in (0, 1)$ ש- $f(t) \neq 0$:

$$2 \cdot f(t) \cdot f'(t) = g'(t) \leq 2 \cdot \|\gamma(t) - \gamma(0)\| \cdot \|\gamma'(t)\| = 2 \cdot f(t) \cdot \|\gamma'(t)\|$$

וממילא גם:

$$f'(t) \leq \|\gamma'(t)\| \leq M$$

מהגדרה לכל $t \in (x, 0)$ מתקיים $f(t) \neq 0$ ולכן ממשפט לגראנז' אינפיניטסימלי נובע שמתקיים עבור $t \in (x, 1)$ כלשהו:

$$\|\gamma(1) - \gamma(0)\| < \frac{\|\gamma(1) - \gamma(0)\|}{1-x} = \frac{\|\gamma(1) - \gamma(0)\| - 0}{1-x} = \frac{f(1) - f(x)}{1-x} = f'(t) \leq \|\gamma'(t)\| \leq M$$

■

משפט 3.9. נניח ש- A היא קבוצה פתוחה תהיינה $a, b \in A$ כך ש- $[a, b] \subseteq A$ ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה גזירה.

נניח שהקבוצה $\{\|Df_c\| : c \in [a, b]\}$ חסומה ונסמן ב- M את החסם העליון שלה, מתקיים:

$$\|f(b) - f(a)\| \leq M \cdot \|b - a\|$$

¹⁷ מהאפינון השני של החסם העליון נובע שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $t \in (x - \varepsilon, x)$ כך ש- $f(t) = 0$.

כלומר אם הנגזרת של f חסומה אז f רציפה לפי ליפשיץ והחסם העליון על קבוצת הנורמות האופרטוריות של הנגזרות הוא קבוע ליפשיץ של f .

הוכחה. תהא $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ המסילה המוגדרת ע"י $\gamma(t) := a + t \cdot (b - a)$ לכל $t \in [0, 1]$, מהגדרה לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים $\|D\gamma_t\| = \|b - a\|$ ולכן לכל $t \in (0, 1)$ מתקיים:

$$\|D(f \circ \gamma)_t\| \leq \|Df_{\gamma(t)}\| \cdot \|D\gamma_t\| = M \cdot \|b - a\|$$

מהלמה 3.8(נובע כי:

$$\|f(b) - f(a)\| = \|(f \circ \gamma)(1) - (f \circ \gamma)(0)\| \leq M \cdot \|b - a\|$$

■

3.3 נגזרות גבוהות

טענה 3.10. יהיו $A \subseteq^k$ ו- $f : A \rightarrow^m$ כך ש- f גזירה פעמיים בנקודה פנימית $a \in A$. $D^2 f_a$ היא פונקציה ביליניארית, כלומר לכל $v, w, u \in^k$ ולכל $\alpha, \beta \in$ מתקיים:

$$\begin{aligned} D^2 f_a(v)(\alpha \cdot w + \beta \cdot u) &= \alpha \cdot D^2 f_a(v)(w) + \beta \cdot D^2 f_a(v)(u) \\ D^2 f_a(\alpha \cdot v + \beta \cdot u)(w) &= \alpha \cdot D^2 f_a(v)(w) + \beta \cdot D^2 f_a(u)(w) \end{aligned}$$

למעשה הטענה נכונה גם עבור נגזרות מסדר גבוה יותר - נגזרת בנקודה, מכל סדר שהוא, היא פונקציה **מולטי-ליניארית**. ♣

הוכחה. השוויון הראשון נובע מהעובדה ש- $D^2 f_a$ היא העתקה ליניארית מ- k ל- $^{(k, m)}$, ולכן $D^2 f_a(v)$ היא העתקה ליניארית. השוויון השני גם הוא נובע מהעובדה ש- $D^2 f_a$ היא העתקה ליניארית מ- k ל- $^{(k, m)}$, כלומר $D^2 f_a(\alpha \cdot v + \beta \cdot u) = \alpha \cdot D^2 f_a(v) + \beta \cdot D^2 f_a(u)$ ולכן גם:

$$D^2 f_a(\alpha \cdot v + \beta \cdot u)(w) = (\alpha \cdot D^2 f_a(v) + \beta \cdot D^2 f_a(u))(w) = \alpha \cdot D^2 f_a(v)(w) + \beta \cdot D^2 f_a(u)(w)$$

■

מסקנה 3.11. תהא f פונקציה גזירה פעמיים בנקודה $a \in^k$, כל הנגזרות החלקיות מסדר שני של f ב- a קיימות ולכל $k \geq i, j \in$ מתקיים:

$$D^2 f_a(e_i, e_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial_j f}{\partial x_i}(a)$$

מסקנה 3.12. תהא f פונקציה גזירה פעמיים בנקודה $a \in^k$, כל הנגזרות החלקיות מסדר שני של f ב- a קיימות ולכל $x, y \in^k$ מתקיים:

$$D^2 f_a(x, y) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot \frac{\partial_j f}{\partial x_i}(a)$$

הוכחה. יהיו $x, y \in^k$ מהמסקנה הקודמת 3.11(ומטענה 3.10 נובע כי:

$$\begin{aligned} D^2 f_a(x, y) &= D^2 f_a\left(\sum_{i=1}^k x_i \cdot e_i, y\right) = \sum_{i=1}^k x_i \cdot D^2 f_a(e_i, y) = \sum_{i=1}^k x_i \cdot D^2 f_a\left(e_i, \sum_{j=1}^k y_j \cdot e_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^k x_i \cdot \left(\sum_{j=1}^k y_j \cdot D^2 f_a(e_i, e_j)\right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot D^2 f_a(e_i, e_j) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k x_i \cdot y_j \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \end{aligned}$$

■

מסקנה 3.13. תהא $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים בנקודה פנימית $a \in A$, לכל $x, y \in \mathbb{R}^k$ מתקיים:

$$D^2 f_a(x, y) = y^t \cdot H(f) \cdot x = \langle y | H(f) \cdot x \rangle$$

כאשר $H(f)$ היא מטריצת ההסיאן של f ב- a .

משפט 3.14. תהא f פונקציה, אם כל הנגזרות החלקיות מסדר שני של f בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$ קיימות בסביבה של a ורציפות ב- a , אז f גזירה פעמיים ב- a .

משפט 3.15. משפט שוורץ¹⁸ (או משפט קלר¹⁹ על שוויון פונקציות מעורבות)

תהא f פונקציה גזירה פעמיים בסביבה של נקודה $a \in \mathbb{R}^k$, אם $D^2 f$ רציפה ב- a אז לכל $k \geq i, j \in$ מתקיים:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

נשים לב לכך שמתקיים:



$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\partial_j f(a + t \cdot e_i) - \partial_j f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(a + t \cdot e_i + s \cdot e_j) - f(a + t \cdot e_i)}{s} - \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(a + s \cdot e_j) - f(a)}{s}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(f(a + t \cdot e_i + s \cdot e_j) - f(a + t \cdot e_i)) - (f(a + s \cdot e_j) - f(a))}{s}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(f(a + t \cdot e_i + s \cdot e_j) - f(a + t \cdot e_i)) - (f(a + s \cdot e_j) - f(a))}{s \cdot t} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\lim_{s \rightarrow 0} \frac{(f(a + t \cdot e_i + s \cdot e_j) - f(a + s \cdot e_j)) - (f(a + t \cdot e_i) - f(a))}{s \cdot t} \right) \end{aligned}$$

ובאותו אופן גם:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(f(a + t \cdot e_i + s \cdot e_j) - f(a + s \cdot e_j)) - (f(a + t \cdot e_i) - f(a))}{s \cdot t} \right)$$

כלומר כל שעלינו לעשות הוא "להפוך" את סדר הגבולות.

הוכחה. יהי $0 < r \in \mathbb{R}$ כך ש- f גזירה ב- $B_r(a)$, נניח ש- $D^2 f$ רציפה ב- a , ויהיו $k \geq i, j \in$

• ניתן להוכיח את המשפט עבור כל קואורדינטה בנפרד, א"כ נניח בהג"כ שהטווח של f הוא $\mathbb{R}$.

תהיינה $g, h: (-r, r)^2 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות המוגדרות ע"י לכל $s, t \in (-r, r)$:

$$g(s, t) := f(a + s \cdot e_i + t \cdot e_j) - f(a + s \cdot e_i)$$

$$h(s, t) := f(a + s \cdot e_i + t \cdot e_j) - f(a + t \cdot e_j)$$

מכאן שלכל $s, t \in (-r, r)$ מתקיים:

$$\begin{aligned} g(s, t) - g(0, t) &= (f(a + s \cdot e_i + t \cdot e_j) - f(a + s \cdot e_i)) - (f(a + t \cdot e_j) - f(a)) \\ &= (f(a + s \cdot e_i + t \cdot e_j) - f(a + t \cdot e_j)) - (f(a + s \cdot e_i) - f(a)) = h(s, t) - h(0, t) \end{aligned}$$

• מהגזירות של f פעם ראשונה נובע שכאשר מקבעים את אחד הרכיבים של g מקבלים פונקציה רציפה וגזירה על $(-r, r)$,

מכאן שע"פ משפט הערך הממוצע (אינפי' 1) לכל $s \in (-r, r)$ קיים $\lambda_s \in (0, 1)$ כך שמתקיים:

$$g(s, t) - g(0, t) = s \cdot \partial_1 g(\lambda_s \cdot s, t) = s \cdot (\partial_i f(a + \lambda_s \cdot s \cdot e_i + t \cdot e_j) - \partial_i f(a + \lambda_s \cdot s \cdot e_i))$$

¹⁸ערך בוויקיפדיה הרמן שוורץ.

¹⁹ערך בוויקיפדיה: אלכסיס קלר.

ובאותו אופן מהגזירות של f פעם שנייה נובע שלכל $s, t \in (-r, r)$ קיימים $\lambda_s, \lambda_t \in (0, 1)$ כך שמתקיים:

$$\begin{aligned} g(s, t) - g(0, t) &= s \cdot (\partial_i f(a + \lambda_s \cdot s \cdot e_i + t \cdot e_j) - \partial_i f(a + \lambda_s \cdot s \cdot e_i)) \\ &= s \cdot t \cdot \partial_j \partial_i f(a + \lambda_s \cdot s \cdot e_i + \lambda_t \cdot t \cdot e_j) \end{aligned}$$

• מהרציפות של $\partial_j \partial_i f$ ב- a נקבל שמתקיים:

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{g(s, t) - g(0, t)}{s \cdot t} = \lim_{x \rightarrow a} \partial_j \partial_i f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

מצד שני באותה צורה נקבל שמתקיים:

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{h(s, t) - h(s, 0)}{s \cdot t} = \lim_{x \rightarrow a} \partial_i \partial_j f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$$

והרי כפי שהזכרנו לכל $s, t \in (-r, r)$ מתקיים $g(s, t) - g(0, t) = h(s, t) - h(s, 0)$ כלומר מתקיים:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{h(s, t) - h(s, 0)}{s \cdot t} = \lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} \frac{g(s, t) - g(0, t)}{s \cdot t} = \frac{\partial f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

■

מסקנה 3.16. תהא f פונקציה גזירה פעמיים בסביבה של נקודה $a \in \mathbb{R}^k$, אם $D^2 f$ רציפה ב- a אז מטריצת ההסיאן של f ב- a היא מטריצה סימטרית ולכן גם לכסינה.

3.4 נקודות קיצון

משפט 3.17. משפט פרמה

תהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בנקודה פנימית $a \in A$, אם a היא נקודת קיצון מקומית של f אז $Df_a = 0$, כלומר a היא נקודה קריטית.

משפט 3.18. משפט טיילור²⁰

תהא f פונקציה גזירה n פעמים בנקודה $a \in \mathbb{R}^k$, מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - P_{f,n,a}(x)}{\|x - a\|} = 0$$

משפט טיילור אינו בחומר למבחן ולכן עוד לא כתבתי לו הוכחה.

תזכורת: יהי V מ"ו מעל $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ ותהא תבנית ביליניארית.

• B תיקרא חיובית בהחלט אם לכל $v \in V$ מתקיים $B(v, v) > 0$.

• B תיקרא חיובית למחצה אם לכל $v \in V$ מתקיים $B(v, v) \geq 0$.

• B תיקרא שלילית בהחלט אם לכל $v \in V$ מתקיים $B(v, v) < 0$.

• B תיקרא שלילית למחצה אם לכל $v \in V$ מתקיים $B(v, v) \leq 0$.

מסקנה 3.19. תהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים בנקודה פנימית $a \in A$ כך ש- $Df_a = 0$ (כלומר a היא נקודה קריטית), מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

• אם $D^2 f$ חיובית בהחלט אז a היא נקודת מינימום מקומית של f .

• אם $D^2 f$ שלילית בהחלט אז a היא נקודת מקסימום מקומית של f .

²⁰ערך בוויקיפדיה: ברוק טיילור.

- אם a היא נקודת מינימום מקומית של f אז D^2f חיובית למחצה.
 - אם a היא נקודת מקסימום מקומית של f אז D^2f שלילית למחצה.
- מסקנה 3.20.** תהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה פעמיים בסביבה של נקודה פנימית $a \in A$ כך ש- $Df_a = 0$ כלומר a היא נקודה קריטית (ו- D^2f רציפה ב- a) כלומר ההסיאן סימטרית, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:
- אם כל הערכים העצמיים של $H(f)$ חיוביים אז a היא נקודת מינימום מקומית של f .
 - אם כל הערכים העצמיים של $H(f)$ שליליים אז a היא נקודת מקסימום מקומית של f .
 - אם a היא נקודת מינימום מקומית של f אז כל הערכים העצמיים של $H(f)$ אי-שליליים.
 - אם a היא נקודת מקסימום מקומית של f אז כל הערכים העצמיים של $H(f)$ אי-חיוביים.

4 משפט הפונקציה ההפוכה ומסקנותיו

4.1 הגדרות

הגדרה 4.1. נקודות קיצון כלליות בקבוצה

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה ותהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה.

- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מקסימום של f ב- A אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \leq f(a)$.
- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מינימום של f ב- A אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) \geq f(a)$.

הגדרה 4.2. נקודות קיצון מקומיות שאינן פנימיות

תהיינה $U \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה ו- $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה, ותהא $A \subseteq U$ קבוצה כלשהי (לאו דווקא פתוחה).

- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מקסימום מקומית של f ב- A אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in B_\delta(a) \cap A$ מתקיים $f(x) \leq f(a)$.
- נאמר שנקודה $a \in A$ היא נקודת מינימום מקומית של f ב- A אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in B_\delta(a) \cap A$ מתקיים $f(x) \geq f(a)$.

4.2 משפט הפונקציה ההפוכה

למה 4.3. הדטרמיננטה היא פונקציה רציפה.

♣ כוונתנו כאן היא שהפונקציה $\det : \binom{k}{k} \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה רציפה, כזכור הגדרנו את הדטרמיננטה של העתקה ליניארית ע"י הדטרמיננטה של מטריצה מייצגת שלה.

מסקנה 4.4. לכל $T \in \binom{k}{k}$ כך ש- T הפיכה קיים $0 < r$ כך שלכל $S \in B_r(T)$ גם S הפיכה.

למה 4.5. תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה, תהא $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה גזירה ברציפות, ויהיו $a, b, c \in A$ כך ש- $[b, c] \subseteq A$; מתקיים:

$$\|f(c) - f(b) - Df_a(c - b)\| \leq \|c - b\| \cdot \max_{x \in [b, c]} \|Df_x - Df_a\|$$

²¹זכיר ש- $B_r(T)$ הוא כדור פתוח ב- $\binom{k}{k}$ סביב T .

²²הדרישה שהנגזרת תהיה רציפה באה להבטיח שהיא חסומה על $[b, c]$.

הוכחה. תהא $g : A \rightarrow^m$ פונקציה המוגדרת ע"י $g(x) := f(x) - Df_a(x)$ לכל $x \in A$, מכאן שלכל $x \in A$ מתקיים:

$$\|Dg_x\| = \|Df_x - Df_a\|$$

ממשפט 3.9 נובע כי:

$$\begin{aligned} \|f(c) - f(b) - Df_a(c-b)\| &= \|(f(c) - Df_a(c)) - (f(b) - Df_a(b))\| = \|g(c) - g(b)\| \\ &\leq \|c-b\| \cdot \sup_{x \in [b,c]} \|Dg_x\| = \|c-b\| \cdot \sup_{x \in [b,c]} \|Df_x - Df_a\| \end{aligned}$$

■

למה 4.6. תהא $A \subseteq^k$ קבוצה פתוחה ותהא $g : A \rightarrow^k$ פונקציה גזירה, אם קיים $\varepsilon \in (0, 1)$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים:

$$\|Dg_x - \|\leq \varepsilon$$

אז לכל $a \in A$ ולכל $0 < r \in A$ כך ש- $B_r(a) \subseteq A$ מתקיים (עבור אותו ε):

$$B_{(1-\varepsilon)r}(g(a)) \subseteq g(B_r(a)) \subseteq B_{(1+\varepsilon)r}(g(a))$$

הוכחה. נניח שקיים $\varepsilon \in (0, 1)$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $\|Dg_a - \|\leq \varepsilon$, ויהי ε כנ"ל.

• יהיו $a \in A$ ו- $0 < r \in A$ כך ש- $B_r(a) \subseteq A$, מא"ש המשולש ההפוך נובע כי:

$$|\|Dg_a\| - 1| = |\|Dg_a\| - \|\|\leq \|Dg_a - \|\leq \varepsilon$$

כלומר $\|Dg_a\| \leq 1 + \varepsilon$, ולכן ע"פ משפט 3.9 לכל $x \in B_r(a)$ מתקיים:

$$\|g(x) - g(a)\| \leq (1 + \varepsilon) \cdot \|x - a\| < (1 + \varepsilon) \cdot r$$

כלומר $g(B_r(a)) \subseteq B_{(1+\varepsilon)r}(g(a))$.

• כעת יהי $y \in B_{(1-\varepsilon)r}(g(a))$ ותהא $h : A \rightarrow^k$ פונקציה המוגדרת ע"י:

$$h(x) := -g(x) + x + y$$

- מהגדרה לכל $x \in A$ מתקיים $Dh_x = -Dg_x +$, ולכן גם:

$$\|Dh_x\| = \|-Dg_x + \|\leq \|Dg_x - \|\leq \varepsilon$$

ומכאן שע"פ משפט 3.9 לכל $x_1, x_2 \in A$ מתקיים:

$$\|h(x_1) - h(x_2)\| \leq \varepsilon \cdot \|x_1 - x_2\|$$

- יהי $0 < s < r$ כך ש- $s < r$ ומתקיים $y \in B_{(1-\varepsilon)s}(g(a))$ מכאן שלכל $x \in \hat{B}_s(a)$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \|h(x) - a\| &= \|(h(x) - h(a)) + (h(a) - a)\| \leq \|h(x) - h(a)\| + \|h(a) - a\| \\ &\leq \varepsilon \cdot s + \|(-g(a) + a + y) - a\| = \varepsilon \cdot s + \|y - g(a)\| < \varepsilon \cdot s + (1 - \varepsilon) \cdot s = x \end{aligned}$$

- מכל אלו יחד נובע שהצמצום של h ל- $\hat{B}_s(a)$ הוא העתקה מכווצת על מרחב שלם, ולכן ע"פ משפט ההעתקה המכווצת יש לו נקודת שבת, כלומר קיים $x \in \hat{B}_s(a)$ כך שמתקיים:

$$0 = \|h(x) - x\| = \|y - g(x)\|$$

מהגדרה $s < r$ ולכן זה אומר שקיים $x \in B_r(a)$ כך ש- $g(x) = y$.

y הני"ל היה שרירותי ולכן לכל $y \in B_{(1-\varepsilon)r}(a)$ קיים $x \in A$ כך ש- $g(x) = y$, כלומר $B_{(1-\varepsilon)r}(a) \subseteq g(B_r(a))$.

■

למה 4.7. תהיינה $A \subseteq^k$ קבוצה פתוחה ו- $a \in A$ ותהא $f : A \rightarrow^k$ פונקציה חח"ע וגזירה ברציפות כך ש- Df_a הפיכה. אם קיים $\varepsilon \in (0, 1)$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים:

$$\|(Df_a)^{-1} \circ Df_x - \|\leq \varepsilon$$

אז לכל $a \in A$ ולכל $0 < r \in A$ כך ש- $B_r(a) \subseteq A$ מתקיים (עבור אותו ε):

$$Df_a \left(B_{(1-\varepsilon)r} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) \subseteq f(B_r(a)) \subseteq Df_a \left(B_{(1+\varepsilon)r} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right)$$

הוכחה. נניח שקיים $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2})$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $\|(Df_a)^{-1} \circ Df_x - \text{id}\| \leq \varepsilon$, ויהי ε כני"ל. יהיו $a \in A$ ו- $0 < r \leq 1$ כך ש- $B_r(a) \subseteq A$, ונסמן $g := (Df_a)^{-1} \circ f$; מכלל השרשרת נובע כי לכל $x \in A$:

$$Dg_x = (Df_a)^{-1} \circ Df_x$$

ולכן לפי ההנחה מתקיים לכל $x \in A$:

$$\|Dg_x - \text{id}\| \leq \varepsilon$$

ומהלמה הקודמת (4.6) נובע כי:

$$B_{(1-\varepsilon)r}(g(a)) \subseteq g(B_r(a)) \subseteq B_{(1+\varepsilon)r}(g(a))$$

ע"פ הגדרת g מתקיים:

$$f(B_r(a)) = Df_a(g(B_r(a)))$$

ומכאן נובע כי:

$$\begin{aligned} Df_a \left(B_{(1-\varepsilon)r} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) &= Df_a \left(B_{(1-\varepsilon)r}(g(a)) \right) \subseteq f(B_r(a)) \\ &\subseteq Df_a \left(B_{(1+\varepsilon)r}(g(a)) \right) = Df_a \left(B_{(1+\varepsilon)r} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) \end{aligned}$$

■

משפט 4.8. משפט הפונקציה ההפוכה

תהא $A \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה, ותהא $f: A \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה גזירה ברציפות ב- A , ויהי $a \in A$. אם Df_a הפיכה אז קיימת סביבה $U \subseteq A$ של a כך ש- $f|_U$ חח"ע ו- $f(U)$ פתוחה, ובנוסף f^{-1} גזירה ברציפות ב- $f(U)$ ולכל $y \in f(U)$ מתקיים $(Df^{-1})_y = (Df_{f^{-1}(y)})^{-1}$.

הוכחה. נניח ש- Df_a הפיכה, נסמן $M := 2 \cdot \|(Df_a)^{-1}\|$, ויהי $0 < r \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in B_r(a)$ הנגזרת Df_x תהיה הפיכה ובנוסף:

$$\|Df_x - Df_a\| \leq \frac{1}{2 \cdot \|(Df_a)^{-1}\|} = \frac{1}{M}$$

מהיות f גזירה ברציפות, וממסקנה 4.4 נובע שאכן קיים r כזה.

• נוכיח שהצמצום של f ל- $B_r(a)$ הוא חח"ע.

יהיו $x_1, x_2 \in B_r(a)$ ע"פ למה 4.5 מתקיים:

$$\|f(x_1) - f(x_2) - Df_a(x_1 - x_2)\| \leq \|x_1 - x_2\| \cdot \max_{x \in [x_1, x_2]} \|Df_x - Df_a\| \leq \frac{\|x_1 - x_2\|}{2 \cdot \|(Df_a)^{-1}\|}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|f(x_1) - f(x_2)\| &\geq \|Df_a(x_1 - x_2)\| - \frac{\|x_1 - x_2\|}{2 \cdot \|(Df_a)^{-1}\|} \\ &= \frac{1}{\|(Df_a)^{-1}\|} \cdot \left(\|(Df_a)^{-1}\| \cdot \|Df_a(x_1 - x_2)\| - \frac{1}{2} \cdot \|x_1 - x_2\| \right) \\ &\geq \frac{2}{M} \cdot \left(\|(Df_a)^{-1}(Df_a(x_1 - x_2))\| - \frac{1}{2} \cdot \|x_1 - x_2\| \right) \\ &= \frac{2}{M} \cdot \left(\|x_1 - x_2\| - \frac{1}{2} \cdot \|x_1 - x_2\| \right) = \frac{\|x_1 - x_2\|}{M} \end{aligned}$$

מכאן ש- $f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2$, כלומר הצמצום של f ל- $B_r(a)$ הוא חח"ע. בנוסף נובע מכאן ש- f^{-1} רציפה לפי ליפשיץ ובפרט רציפה - לכל $y_1, y_2 \in f(B_r(a))$ מתקיים:

$$\|f(f^{-1}(y_1)) - f(f^{-1}(y_2))\| \geq \frac{\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\|}{M}$$

וממילא גם:

$$\|f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)\| \leq M \cdot \|f(f^{-1}(y_1)) - f(f^{-1}(y_2))\| = M \cdot \|y_1 - y_2\|$$

• נשים לב שאי אפשר לקחת את $B_r(a)$ בתור הסביבה U שמבטיח המשפט מפני שאולי $f(B_r(a))$ אינה פתוחה. ע"פ למה 4.7 מתקיים:

$$V := Df_a \left(B_{\frac{r}{2}} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) \subseteq f(B_r(a))$$

V היא קבוצה פתוחה מפני ש- Df_a היא הומואומורפיזם, ולכן אם נסמן $U := f^{-1}(V) \cap B_r(a)$ נקבל סביבה של a כך ש- $f(U) = V$ פתוחה; בנוסף f חח"ע ב- U מפני ש- $U \subseteq B_r(a)$ ולכן יש ל- $f|_U$ הופכית.

• יהי $b \in V$ ונסמן $c := f^{-1}(b)$, לכל $y \in V$ קיים $x \in U$ כך ש- $y = f(x)$ ולכן גם:

$$\begin{aligned} f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - (Df_{f^{-1}(b)})^{-1}(y - b) &= x - c - (Df_c)^{-1}(f(x) - f(c)) \\ &= -(Df_c)^{-1}(f(x) - f(c) - Df_c(x - c)) \end{aligned}$$

²³למעשה f אינה בהכרח הפיכה ומדובר בהופכית של $f|_U$.

²⁴ההופכית של הצמצום של f ל- $B_r(a)$.

²⁵מהגדרה $a \in f^{-1}(V) \cap B_r(a) = U$ ולכן $a = Df_a \left(B_{\frac{r}{2}} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) \in Df_a \left(B_{\frac{r}{2}} \left((Df_a)^{-1}(f(a)) \right) \right) = V$

וממילא (נזכור ש- f היא פונקציה רציפה לפי ליפשיץ עם קבוע ליפשיץ M):

$$\begin{aligned} \frac{\|f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - (Df_{f^{-1}(b)})^{-1}(y - b)\|}{\|y - b\|} &\leq M \cdot \frac{\|-(Df_c)^{-1}(f(x) - f(c) - Df_c(x - c))\|}{\|f^{-1}(x) - f^{-1}(c)\|} \\ &\leq \|(Df_c)^{-1}\| \cdot M \cdot \frac{\|f(x) - f(c) - Df_c(x - c)\|}{\|x - c\|} \xrightarrow{x \rightarrow c} 0 \end{aligned}$$

מהרציפות של f^{-1} נובע כי:

$$\lim_{y \rightarrow b} \frac{\|f^{-1}(y) - f^{-1}(b) - (Df_{f^{-1}(b)})^{-1}(y - b)\|}{\|y - b\|} = \lim_{x \rightarrow c} \left(\|(Df_c)^{-1}\| \cdot M \cdot \frac{\|f(x) - f(c) - Df_c(x - c)\|}{\|x - c\|} \right) = 0$$

מכאן ש- f^{-1} גזירה בכל נקודה $b \in V$ והנגזרת היא אכן זו שציפינו לה.

ע"פ המשפט המרכזי של **המטריצה המצורפת** הפונקציה המעתיקה מטריצה להופכית שלה היא פונקציה רציפה, שכן הדטרמיננטה רציפה (למה 4.3), וכמו כן ההעתקות $x \mapsto Df_x$ ו- $y \mapsto f^{-1}(y)$ גם הן רציפות; מכאן שההעתקה $(Df^{-1})_y$ גם היא העתקה רציפה משום שהיא הרכבה של שלוש האחרונות (בסדר הפוך מזה שבו הצגנו אותן).

■

מסקנה 4.9. תהא $A \subseteq^k$ קבוצה פתוחה ותהא $f: A \rightarrow^m$ פונקציה גזירה ברציפות, אם קיימת נקודה $a \in A$ כך ש- Df_a חח"ע אז $m \geq k$ ובנוסף קיימת סביבה $U \subseteq A$ של a כך ש- $f|_U$ חח"ע.

4.3 משפט ההעתקה הפתוחה

משפט 4.10. משפט ההעתקה הפתוחה

יהיו $k, m \in \mathbb{N}$ כך ש- $m \leq k$, תהא $A \subseteq^k$ קבוצה פתוחה ותהא $f: A \rightarrow^m$ פונקציה גזירה ברציפות. אם $(Df_a) = m$ לכל $a \in A$, אז f היא העתקה פתוחה.

הוכחה. תהא $U \subseteq A$ פתוחה, ותהא $a \in U$; נרצה להוכיח ש- $f(a)$ היא נקודה פנימית של $f(U)$. מהעובדה ש- $(Df_a) = m$ נובע שקיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ כך ש- $(Df_a \circ T) = m$,²⁶ כלומר $Df_a \circ T$ הפיכה. א"כ תהא T כני"ל, ותהא $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^k$ פונקציה המוגדרת ע"י $g(x) := a + T(x)$. לכל $x \in \mathbb{R}^m$ ע"פ השרשרת $f \circ g$ גזירה בכל נקודה ונגזרתה בנקודה $x \in \mathbb{R}^m$ היא $Df_{a+T(x)} \circ T$, מכאן ש- $f \circ g$ גזירה ברציפות. רציפה ולכן $g^{-1}(U)$ היא קבוצה פתוחה, מהגדרה $0 \in g^{-1}(U)$ ולכן ממשפט הפונקציה ההפוכה נובע שקיימת סביבה $\tilde{U} \subseteq g^{-1}(U)$ של 0 כך ש- $f(g(\tilde{U})) \subseteq f(U)$ ותהא $\tilde{U}$ כני"ל. מהגדרה מתקיים $g(\tilde{U}) \subseteq g(g^{-1}(U)) \subseteq U$ ולכן גם $f(g(\tilde{U})) \subseteq f(U)$. נשים לב לכך ש- $f(a) = f(g(0))$ ולכן $f(a) \in f(g(\tilde{U}))$, ומהיות $f(g(\tilde{U}))$ פתוחה ומוכלת ב- $f(U)$ נובע ש- $f(a)$ היא נקודה פנימית של $f(U)$.

■

²⁶לדוגמה: T תעתיק בסיס של $\mathbb{R}^m$ לבסיס של $(\ker(Df_a))^\perp$.

4.4 משפט הפונקציה הסתומה

משפט הפונקציה הסתומה אינו בחומר למבחן ולכן לא כתבתי לו הוכחה.

♣ מהו השיפוע של הישר המשיק למעגל היחידה בנקודה $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$? היינו רוצים לגזור את המקום הגאומטרי $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ אלא שהוא אינו מהווה גרף של פונקציה, ולכן לא נוכל לגזור אותו.

הפתרון הטבעי כמובן הוא לחלק את המקום הגאומטרי לשני חלקים:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y \leq 0\}$$

את שתי הקבוצות הללו ניתן להציג כגרפים של פונקציות:

$$\begin{aligned} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\} &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sqrt{1 - x^2}\} \\ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y < 0\} &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = -\sqrt{1 - x^2}\} \end{aligned}$$

ולכן אותן ניתן לגזור. מכללי גזירה נובע שהנגזרת של $\sqrt{1 - x^2}$ היא $-\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$, ולכן השיפוע של המשיק למעגל היחידה בנקודה $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ הוא $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, וזה כמובן מתאים לכך שהמשיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודה²⁷.

♣ המקרה שראינו לעיל הוא מקרה פשוט מאוד, מה אם נרצה להשתמש בכלים החזקים שפיתחנו עבור פונקציות כדי לחקור מקומות גאומטריים המוגדרים באמצעות נוסחאות מסובכות יותר? במישור ניתן להביא כל מקום גאומטרי כזה לצורה $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid G(x, y) = 0\}$ עבור פונקציה $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, במקרה הנ"ל G זו תהיה הפונקציה המוגדרת ע"י $G(x, y) := x^2 + y^2 - 1$. כעת נשים לב לכך שמה שעשינו הוא למצוא סביבה U של $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ וסביבה V של $\frac{1}{2}$, כך שקיימת פונקציה $f: V \rightarrow B$ המקיימת $G(x, y) = 0 \iff y = f(x)$ לכל $(x, y) \in U$; כלומר לקחנו רק חלק מהמקום הגאומטרי כך שאותו חלק הוא אכן גרף של פונקציה.

משפט 4.11. משפט הפונקציה הסתומה

תהינה $A \subseteq \mathbb{R}^m$ ו- $B \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצות פתוחות ותהא $G: A \times B \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה גזירה ברציפות. תהא $(a, b) \in A \times B$ כך ש- $g(a, b) = 0$ ונסמן ב- M את תת-המטריצה של $DG_{(a, b)}$ הכוללת את m העמודות הימניות שלה (כלומר העמודה ה- j ב- M היא הנגזרת החלקית של G לפי המשתנה ה- $k + j$ שהם כל המשתנים ב- B):

$$M := \begin{bmatrix} \partial_{k+1} G(a, b) & \partial_{k+2} G(a, b) & \cdots & \partial_{k+m} G(a, b) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}$$

אם M הפיכה אז קיימות: קבוצה פתוחה $U \subseteq A \times B$ כך ש- $(a, b) \in U$, קבוצה פתוחה $V \subseteq \mathbb{R}^k$ ופונקציה גזירה ברציפות $f: V \rightarrow B$ כך שמתקיים לכל $(x, y) \in U$:

$$G(x, y) = 0 \iff y = f(x)$$

♣ בד"כ כשנשתמש במשפט הפונקציה הסתומה נצטרך להסיק את G מתוך המקום הגאומטרי הנתון לנו ולהוכיח שהיא אכן מקיימת את התנאים.

²⁷ השיפוע של הרדיוס לנקודה $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ הוא $\sqrt{3}$ ואנחנו יודעים ששני ישרים במישור הם מאונכים אם הם מכפלת השיפועים שלהם היא -1 (למעט עבור ישרים המקבילים לציר ה-y).
²⁸ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$.
²⁹ הקטע $(-1, 1)$, במקרה זה לא היה צורך להצטמצם הרבה בציר ה-x אבל אם היה מדובר במקום גאומטרי מסובך יותר ייתכן שהיינו צריכים להצטמצם גם בו.
³⁰ $f(x) := \sqrt{1 - x^2}$.



לכאורה לא הרווחנו דבר - אין לנו שום מושג מיהי אותה f שקיבלנו מהמשפט³¹! למרות זאת אנחנו יכולים לחשב את הנגזרת שלה בכל נקודה ע"י כלל השרשרת; לכל $x \in V$ מתקיים $G(x, f(x)) = 0$, א"כ תהא $g : V \rightarrow^k \times^m$ המוגדרת ע"י $g(x) := (x, f(x))$ לכל $x \in V$ ומכלל השרשרת נובע כי:

$$0 = D(G \circ g)_a = DG_{(a, f(a))} \circ Dg_a = DG_{(a, b)} \circ Dg_a$$

כלומר:

$$\begin{aligned} 0 &= \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cccc} \partial_1 G(a, b) & \partial_2 G(a, b) & \cdots & \partial_k G(a, b) \end{array} \right| & M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_k \\ \hline Df_a \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cccc} \partial_1 G(a, b) & \partial_2 G(a, b) & \cdots & \partial_k G(a, b) \end{array} \right| \end{bmatrix} + M \cdot Df_a \\ \Rightarrow Df_a &= -M^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \left| \begin{array}{cccc} \partial_1 G(a, b) & \partial_2 G(a, b) & \cdots & \partial_k G(a, b) \end{array} \right| \end{bmatrix} \end{aligned}$$

במקרה שהבאנו לעיל (גזירת מעגל היחידה) נקבל (לכל $x \in (-1, 1)$):



$$\begin{aligned} 0 &= D(G \circ g)_x = DG_{(x, f(x))} \circ Dg_x = DG_{(x, \sqrt{1-x^2})} \circ Dg_x = \begin{bmatrix} 2x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \cdot \sqrt{1-x^2} \end{bmatrix} \cdot Df_x \\ \Rightarrow Df_x &= - \begin{bmatrix} \frac{1}{2 \cdot \sqrt{1-x^2}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x}{2 \cdot \sqrt{1-x^2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

³¹לן היינו יודעים מיהי היה זה משום שהיינו יכולים לצמצם בעצמנו את התחום ולהסיק את ההופכית המקומית.

4.5 כופלי לגראנז'

♣ בפרק הקודם ראינו שכמו באינפי' 1 ניתן למצוא נקודות קיצון מקומיות בקבוצה פתוחה ע"י גזירת הפונקציה והשוואת הנגזרת ל-0, וכן ראינו שניתן למיין אותן ע"פ הנגזרת השנייה. באינפי' 1 היו לנו לכל היותר שתי נקודות שפה שקל היה לבדוק אם הן מהוות נקודות קיצון, אבל כעת ייתכן שיש לנו קבוצה אין-סופית (ואפילו לא בת-מנייה) של נקודות שפה - ייתכן אפילו שהקבוצה כולה היא נקודות שפה! כיצד נוכל למצוא את נקודות הקיצון במצב כזה? הפתרון הוא לחלק את הקבוצה לשני חלקים: את הנקודות החשודות לקיצון בפנים הקבוצה נמצא בדרך הרגילה, ואת הנקודות החשודות לקיצון על השפה נמצא ע"י המשפט הבא; אחרי שמצאנו את כל הנקודות החשודות נצטרך להציב ולבדוק מי מהן היא אכן נקודת קיצון.

משפט 4.12. כופלי לגראנז'³²

תהא $U \subseteq \mathbb{R}^k$ קבוצה פתוחה, יהי $k > m \in \mathbb{N}$ ותהיינה $f, g_1, g_2, \dots, g_m \in C^1(U, \mathbb{R})$. נסמן:

$$A := \left\{ x \in U \mid g_1(x) = g_2(x) = \dots = g_m(x) = 0 \right\}$$

ותהא $F : A \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ פונקציה המוגדרת ע"י לכל $x \in A$:

$$F(x) := \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \\ \vdots \\ g_m(x) \\ f(x) \end{bmatrix}$$

מהגדרה F היא פונקציה גזירה ברציפות ולכל $x \in A$ מתקיים³³:

$$DF_x = \begin{bmatrix} \nabla g_1(x) \\ \nabla g_2(x) \\ \vdots \\ \nabla g_m(x) \\ \nabla f(x) \end{bmatrix}$$

לכל נקודה $a \in A$, כך ש- a היא נקודת קיצון מקומית של f ב- A , מתקיים $(DF_a) < m+1$; כלומר הסדרה $(\nabla g_1(a), \nabla g_2(a), \dots, \nabla g_m(a), \nabla f(a))$ תלויה ליניארית.

♣ בד"כ הפונקציות $g_1, g_2, \dots, g_m$ אינן נתונות לנו אלא אנו נצטרך להסיק אותן מתוך הקבוצה שבה אנו רוצים למצוא את נקודות הקיצון, מסיבה זו נוכל לדאוג לכך שהסדרה $(\nabla g_1(a), \nabla g_2(a), \dots, \nabla g_m(a))$ לא תהיה תלויה ליניארית (אם היא כן אז נדלל אותה לסדרה בת"ל), ואז המשפט אומר שאם $x \in A$ היא נקודת קיצון של f ב- A אז קיימים $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ³⁴ כך שמתקיים:

$$\nabla f(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \nabla g_i(x)$$

כלומר קיבלנו מערכת של $n+k$ משוואות ב- $k+m$ נעלמים³⁵, ואם נצליח לפתור את המשוואות³⁶ נוכל לקבוע אלו נקודות ב- A חשודות בהיותן נקודות קיצון.

³²ערך בוויקיפדיה: ז'וזף-לואי לגראנז'.

³³יש לשחלק את הגרדיאנטים כדי לקבל שאלה הן השורות של DF_x .

³⁴סקלרים אלה הם הנקראים "כופלי לגראנז'" ועל שמם נקרא המשפט.

³⁵ k הקואורדינטות של x ו- m ה- λ -ים.

³⁶שימו לב שאלה אינן בהכרח משוואות ליניאריות, ולכן אין לנו אלגוריתם לפתירתן.

הוכחה. תהא $a \in A$ נקודת קיצון מקומית של f ב- A ונניח בשלילה ש- $(DF_a) \geq m+1$, כלומר $(DF_a) = m+1$. מהיות F גזירה ברציפות נובע שקיימת סביבה של a שבה דרגת הנגזרת מלאה בכל נקודה, תהא B סביבה כזו. ממשפט ההעתקה הפתוחה נובע ש- $F|_B$ היא העתקה פתוחה, ובפרט $F(B)$ היא קבוצה פתוחה. מכאן שקיים $0 < \varepsilon$ כך שמתקיים:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(a) \pm \varepsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1(a) \\ g_2(a) \\ \vdots \\ g_m(a) \\ f(a) \pm \varepsilon \end{bmatrix} = F(a) \pm \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \varepsilon \end{bmatrix} \in F(B)$$

כלומר קיים $x \in B \cap A$ כך ש- $f(x) = f(a) \pm \varepsilon$ בסתירה לכך ש- a היא נקודת מקסימום/מינימום מקומית של f ב- A . מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $(DF_a) < m+1$. ■

קיימת הוכחה נוספת המסתמכת על משפט הפונקציה הסתומה.